管理FlexGroup
資料保護作業、以利執行不中斷的作業
ONTAP 9

NetApp
May 08, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/flexgroup/disaster-recovery-workflow-task.html on May 08, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

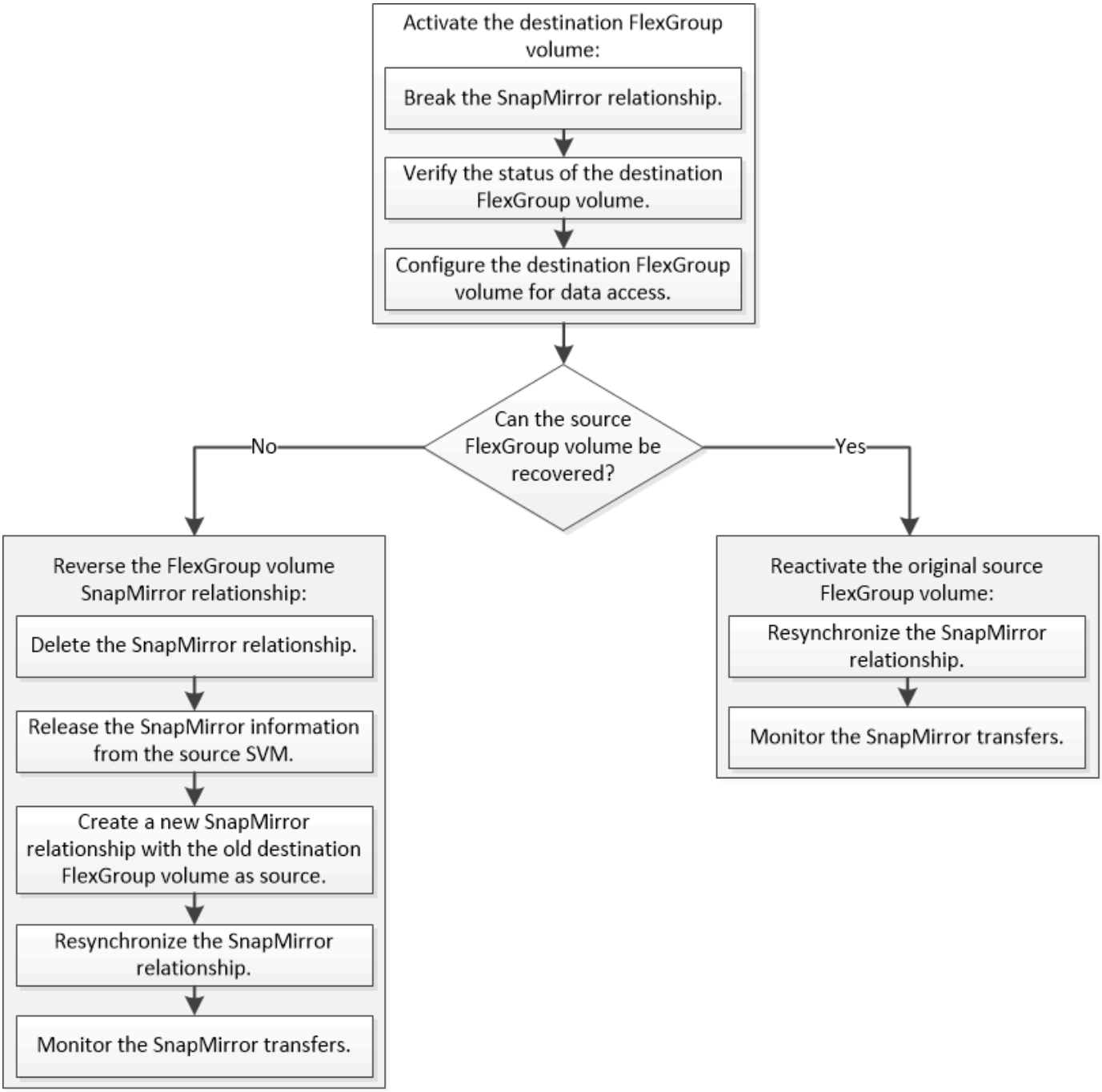
管理FlexGroup 資料保護作業、以利執行不中斷的作業 1
適用於支援功能區的災難恢復FlexGroup 1
在FlexGroup SnapMirror關係中擴充功能區 7
從FlexGroup 一個無法恢復的資料區執行SnapMirror單一檔案還原 11
從FlexGroup 還原功能的支援中還原一個支援功能SnapVault 13
停用SVM保護FlexGroup 功能 14
在FlexGroup 一個SVM Volume上啟用SVM保護 14

管理FlexGroup 資料保護作業、以利執行不中斷的作業

適用於支援功能區的災難恢復FlexGroup

適用於支援功能區的災難恢復工作流程FlexGroup

當災難發生在來源FlexGroup 的供應區時、您應該啟動目的地FlexGroup 的供應區、並重新導向用戶端存取。視來源FlexGroup 的來源供應區是否可以恢復而定、您應該重新啟動來源FlexGroup 供應區、或是反轉SnapMirror關係。



當FlexGroup 某些SnapMirror作業（例如SnapMirror中斷和重新同步）正在執行時、用戶端對目的地的存取功能會在短時間內遭到封鎖。如果SnapMirror作業失敗、部分成分可能仍處於這種狀態、FlexGroup 無法存取到此磁碟區。在此情況下、您必須重試SnapMirror作業。

啟動目的地**FlexGroup** 的目的地功能

當來源FlexGroup 供應資料時、由於資料毀損、意外刪除或離線狀態等事件而無法提供資料時、您必須啟動目的地FlexGroup 的穩定區才能存取資料、直到您在來源FlexGroup 的穩定區上恢復資料為止。啟動作業包括停止未來的SnapMirror資料傳輸、以及打破SnapMirror關係。

您必須從目的地叢集執行此工作。

步驟

1. 停用FlexGroup 針對Sesfvolume SnapMirror關係的未來傳輸：「napmirror quiesce dest_Svm:dest_flexgroup」（napmirror靜止dest_Svm:dest_flexgroup）

```
cluster2::> snapmirror quiesce -destination-path vsd:dst
```

2. 打破FlexGroup 「SnapMirror磁碟區」關係：「napmirror Break dest_svm:dest_flexgroup」

```
cluster2::> snapmirror break -destination-path vsd:dst
```

3. 檢視SnapMirror關係的狀態：「napmirror show -expand」

```
cluster2::> snapmirror show -expand

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vss:s       XDP  vsd:dst        Broken-off
                                    Idle           -         true    -
vss:s__0001 XDP  vsd:dst__0001  Broken-off
                                    Idle           -         true    -
vss:s__0002 XDP  vsd:dst__0002  Broken-off
                                    Idle           -         true    -
vss:s__0003 XDP  vsd:dst__0003  Broken-off
                                    Idle           -         true    -
vss:s__0004 XDP  vsd:dst__0004  Broken-off
                                    Idle           -         true    -
vss:s__0005 XDP  vsd:dst__0005  Broken-off
                                    Idle           -         true    -
vss:s__0006 XDP  vsd:dst__0006  Broken-off
                                    Idle           -         true    -
vss:s__0007 XDP  vsd:dst__0007  Broken-off
                                    Idle           -         true    -
vss:s__0008 XDP  vsd:dst__0008  Broken-off
                                    Idle           -         true    -
...
```

每個組織的SnapMirror關係狀態都是「中斷」。

4. 確認目的地FlexGroup 的Svm_name為讀取/寫入：「volume show -vserver Svm_name」

```
cluster2::> volume show -vserver vsd
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vsd       dst          -            online     **RW**          2GB
1.54GB   22%
vsd       d2           -            online     DP          2GB
1.55GB   22%
vsd       root_vs0     aggr1        online     RW        100MB
94.02MB    5%
3 entries were displayed.
```

5. 將用戶端重新導向至目的地FlexGroup 的不確定磁碟區。

災難發生後重新啟動原始來源**FlexGroup** 的**s**功能

當來源FlexGroup 供應時、您可以重新同步原始來源FlexGroup 和原始目的地的資料。目的地FlexGroup 的任何新資料都會遺失。

目的地磁碟區上的任何作用中配額規則都會停用、而且配額規則會在執行重新同步之前刪除。

您可以使用「Volume配額原則規則create」和「volume quota modify」命令、在重新同步作業完成後建立和重新啟動配額規則。

步驟

1. 從目的地叢集、重新同步FlexGroup 處理Sfestvolume SnapMirror關係：「napmirror resSync -dest-path dst_svm:dest_flexgroup」
2. 檢視SnapMirror關係的狀態：「napmirror show -expand」

```
cluster2::> snapmirror show -expand

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vss:s       XDP  vsd:dst        Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0001 XDP  vsd:dst__0001  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0002 XDP  vsd:dst__0002  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0003 XDP  vsd:dst__0003  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0004 XDP  vsd:dst__0004  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0005 XDP  vsd:dst__0005  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0006 XDP  vsd:dst__0006  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0007 XDP  vsd:dst__0007  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0008 XDP  vsd:dst__0008  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
...
```

每個組織的SnapMirror關係狀態都是「napMirror鏡 射」。

在**FlexGroup** 災難恢復期間、反轉**SnapMirror**在各個方面的關係

當災難停用FlexGroup SnapMirror關係的來源等量資料時、您可以在FlexGroup 修復或更換來源FlexGroup 的等量資料時、使用目的地的等量資料。在來源FlexGroup 供應資料的來源供應上線後、您可以將原始來源FlexGroup 供應資料的來源供應區變成唯讀目的地、並反轉SnapMirror關係。

目的地磁碟區上的任何作用中配額規則都會停用、而且配額規則會在執行重新同步之前刪除。

您可以使用「Volume配額原則規則create」和「volume quota modify」命令、在重新同步作業完成後建立和重新啟動配額規則。

步驟

1. 在原始目的地FlexGroup 的Sfetsvolume上、移除來源FlexGroup 供應區與目的地FlexGroup 供應區之間的資

料保護鏡像關係：「napmirror DELETE -destination-path Svm_name：volume名稱」

```
cluster2::> snapmirror delete -destination-path vsd:dst
```

2. 在原始來源FlexGroup 的Sfidvolume上、從來源FlexGroup 的Sfidvolume移除關係資訊：「napmirror release -destination-path Svm_name：volume名稱-bidation-info-only」

   刪除SnapMirror關係之後、您必須先從來源FlexGroup 的SnapMirror Volume移除關係資訊、然後再嘗試重新同步作業。

```
cluster1::> snapmirror release -destination-path vsd:dst -relationship
-info-only true
```

3. 在新的目的地FlexGroup Sfidvolume上、建立鏡射關係：「napmirror create -source-path sr_svm_name：volume名稱-dite-path dst_svm_name：volume名稱-type XDP -policy MirrorAllSnapshots」

```
cluster1::> snapmirror create -source-path vsd:dst -destination-path
vss:src -type XDP -policy MirrorAllSnapshots
```

4. 在新的目的地FlexGroup Sesfvolume上、重新同步來源FlexGroup Sesf:「napmirror resSync -source-path Svm_name：volume名稱」

```
cluster1::> snapmirror resync -source-path vsd:dst
```

5. 監控SnapMirror傳輸：「napmirror show -expand」

```
cluster2::> snapmirror show -expand

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vsd:dst       XDP  vss:src        Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vss:dst__0001 XDP  vss:src__0001  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vsd:dst__0002 XDP  vss:src__0002  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vsd:dst__0003 XDP  vss:src__0003  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vsd:dst__0004 XDP  vss:src__0004  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vsd:dst__0005 XDP  vss:src__0005  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vsd:dst__0006 XDP  vss:src__0006  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vsd:dst__0007 XDP  vss:src__0007  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vsd:dst__0008 XDP  vss:src__0008  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
...
```

每個組織的SnapMirror關係狀態顯示為「napMirroring」、表示重新同步已成功。

在FlexGroup SnapMirror關係中擴充功能區

在FlexGroup SnapMirror關係中擴充功能區

從ONTAP 功能介紹9.3開始、您可以FlexGroup 在磁碟區中加入新的成分、以擴充FlexGroup SnapMirror關係中的來源供應區和目的地供應區。您可以手動或自動擴充目的地磁碟區。

關於這項工作

- 擴充之後FlexGroup 、SnapMirror關係的來源等量磁碟區和目的地FlexGroup 的等量資料必須相符。

  如果磁碟區中的成員數量不相符、SnapMirror傳輸就會失敗。

- 擴充程序進行中時、您不應執行任何SnapMirror作業。
- 如果在擴充程序完成之前發生災難、您必須中斷SnapMirror關係、並等待作業成功。

> 當擴充程序只在發生災難時才進行時、您應該中斷SnapMirror關係。發生災難時、中斷作業可能需要一些時間才能完成。執行重新同步作業之前、您應等待中斷作業順利完成。如果中斷作業失敗、您必須重試中斷作業。如果中斷作業失敗、FlexGroup 在中斷作業之後、部分新的成分可能仍留在目的地的景點。最好先手動刪除這些成分、然後再繼續。

擴充**FlexGroup SnapMirror**關係的來源區段

從功能更新9.3開始ONTAP 、您可以FlexGroup 在來源Volume中加入新的成分、以擴充SnapMirror關係的來源功能。您可以使用擴充一般FlexGroup 的邊量（讀寫磁碟區）的相同方式來擴充來源磁碟區。

步驟

1. 展開來源FlexGroup 供應區：`volume expand -vserver vserver_name -volume fg_src -aggr-list Aggregate name、... [-agger-list-plier bizents_per _agggr]'

```
cluster1::> volume expand -volume src_fg -aggr-list aggr1 -aggr-list
-multiplier 2 -vserver vs_src

Warning: The following number of constituents of size 50GB will be added
to FlexGroup "src_fg": 2.
Expanding the FlexGroup will cause the state of all Snapshot copies to
be set to "partial".
Partial Snapshot copies cannot be restored.
Do you want to continue? {y|n}: Y
[Job 146] Job succeeded: Successful
```

   將磁碟區擴充為部分之前所取得的所有Snapshot複本狀態。

擴充**FlexGroup SnapMirror**關係的目的地需求區

您可以FlexGroup 自動或手動擴充目的地的聲音量、並重新建立SnapMirror關係。根據預設、SnapMirror關係會設定為自動擴充、而來源FlexGroup Volume擴充時、目的地的還原Volume會自動擴充。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 來源FlexGroup 的流通量必須已經擴大。
- SnapMirror關係必須處於「napSnapMirror」狀態。

  SnapMirror關係不得中斷或刪除。

關於這項工作

- 建立目的地FlexGroup 時、預設會將Volume設定為自動擴充。

  如有需要、您可以修改目的地FlexGroup 的聲音量、以手動擴充。

  > 最佳實務做法是FlexGroup 自動擴充目的地的景點。

- 所有SnapMirror作業都會失敗、直到來源FlexGroup 的Setrror Volume和目的地FlexGroup 的Setrror Volume都已擴充、而且擁有相同數量的成分為止。
- 如果FlexGroup 您在SnapMirror關係中斷或刪除之後擴充目的地的聲音區、就無法再次重新同步原始關係。

  如果您想要重複使用目的地FlexGroup 的流通量、則在刪除SnapMirror關係之後、不得擴充磁碟區。

選擇

- 執行更新傳輸FlexGroup 以自動擴充目的地的更新磁碟區：

  a. 執行SnapMirror更新傳輸：「napmirror update -destination-path Svm:vol_name」

  b. 驗證SnapMirror關係的狀態是否為「napmirror」狀態：「napmirror show」

```
cluster2::> snapmirror show

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress
Healthy Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- ---------
------- --------
vs_src:src_fg
            XDP  vs_dst:dst_fg
                                Snapmirrored
                                        Idle           -         true
-
```

  根據Aggregate的大小和可用度、會自動選取Aggregate、FlexGroup 並將符合來源版的組成要素的新成分新增至目的地FlexGroup 版的流通量。擴充之後、系統會自動觸發重新同步作業。

- 手動擴充目的地FlexGroup 的目標區域：

  a. 如果SnapMirror關係處於自動擴充模式、請將SnapMirror關係設定為手動擴充模式：「napmirror modify -destination-path Svm:vol_name -is自動擴充啟用的假」

```
cluster2::> snapmirror modify -destination-path vs_dst:dst_fg -is
-auto-expand-enabled false
Operation succeeded: snapmirror modify for the relationship with
destination "vs_dst:dst_fg".
```

b. 靜止SnapMirror關係：「napmirror quiesce -destination-path Svm:vol_name」

```
cluster2::> snapmirror quiesce -destination-path vs_dst:dst_fg
Operation succeeded: snapmirror quiesce for destination
"vs_dst:dst_fg".
```

c. 展開目的地FlexGroup 的循環磁碟區：`volume expand -vserver vserver_name -volume fg_name -agggr-list Aggregate name、... [-agger-list-plier bizents_per _agggr]'

```
cluster2::> volume expand -volume dst_fg -aggr-list aggr1 -aggr-list
-multiplier 2  -vserver vs_dst

Warning: The following number of constituents of size 50GB will be
added to FlexGroup "dst_fg": 2.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 68] Job succeeded: Successful
```

d. 重新同步SnapMirror關係：「napmirror resSync -destination-path Svm:vol_name」

```
cluster2::> snapmirror resync -destination-path vs_dst:dst_fg
Operation is queued: snapmirror resync to destination
"vs_dst:dst_fg".
```

e. 驗證SnapMirror關係的狀態是否為「napmirror」：「napmirror show」

```
cluster2::> snapmirror show

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress
Healthy Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- ---------
------- --------
vs_src:src_fg
            XDP  vs_dst:dst_fg
                             Snapmirrored
                                     Idle           -         true
-
```

從FlexGroup 一個無法恢復的資料區執行SnapMirror單一檔案還原

從ONTAP 功能不完整的9.8開始、您可以從FlexGroup SnapMirror保存庫或從udp目的地還原單一檔案。

關於這項工作

- 您可以從FlexGroup 任何幾何的聲音量還原FlexGroup 至任何幾何的聲音量
- 每個還原作業只支援一個檔案
- 您可以還原至原始來源FlexGroup 的「聲音量」或新FlexGroup 的「聲音量」
- 不支援遠端隔離檔案查詢。

  如果來源檔案設有保護區、則單一檔案還原會失敗。

- 您可以重新啟動或清除中止的單一檔案還原
- 您應該使用「napmirror還原」命令的「清除故障」選項來清除單一檔案還原傳輸失敗
- 當進行還原單一檔案或處於中止狀態時、支援擴充FlexGroup 功能FlexGroup

步驟

1. 從FlexGroup 無法還原的磁碟區還原檔案：「快照鏡像還原- destination-path dite_path -source-path source_path -file-list /f1 -t節 流控制- source-snapshot snapshot快照」

   以下是FlexGroup 一個關於使用單一檔案還原功能的範例。

```
vserverA::> snapmirror restore -destination-path vs0:fg2 -source-path
vs0:fgd -file-list /f1 -throttle 5 -source-snapshot snapmirror.81072ce1-
d57b-11e9-94c0-005056a7e422_2159190496.2019-09-19_062631
[Job 135] Job is queued: snapmirror restore from source "vs0:fgd" for
the snapshot snapmirror.81072ce1-d57b-11e9-94c0-
005056a7e422_2159190496.2019-09-19_062631.
vserverA::> snapmirror show

Source              Destination Mirror   Relationship
Total Last
Path       Type   Path            State    Status           Progress
Healthy Updated
----------- ----      ------------     -------    ---------
----- --------- ------- --------
vs0:v1d RST    vs0:v2          -           Transferring Idle 83.12KB
true 09/19 11:38:42

vserverA::*> snapmirror show vs0:fg2

Source Path: vs0:fgd
Source Cluster: -
```

```
Source Vserver: vs0
Source Volume: fgd
Destination Path: vs0:fg2
Destination Cluster: -
Destination Vserver: vs0
Destination Volume: fg2
Relationship Type: RST
Relationship Group Type: none
Managing Vserver: vs0
SnapMirror Schedule: -
SnapMirror Policy Type: -
SnapMirror Policy: -
Tries Limit: -
Throttle (KB/sec): unlimited
Current Transfer Throttle (KB/sec): 2
Mirror State: -
Relationship Status: Transferring
File Restore File Count: 1
File Restore File List: f1
Transfer Snapshot: snapmirror.81072ce1-d57b-11e9-94c0-
005056a7e422_2159190496.2019-09-19_062631
Snapshot Progress: 2.87MB
Total Progress: 2.87MB
Network Compression Ratio: 1:1
Snapshot Checkpoint: 2.97KB
Newest Snapshot: -
Newest Snapshot Timestamp: -
Exported Snapshot: -
Exported Snapshot Timestamp: -
Healthy: true
Physical Replica: -
Relationship ID: e6081667-dacb-11e9-94c0-005056a7e422
Source Vserver UUID: 81072ce1-d57b-11e9-94c0-005056a7e422
Destination Vserver UUID: 81072ce1-d57b-11e9-94c0-005056a7e422
Current Operation ID: 138f12e6-dacc-11e9-94c0-005056a7e422
Transfer Type: cg_file_restore
Transfer Error: -
Last Transfer Type: -
Last Transfer Error: -
Last Transfer Error Codes: -
Last Transfer Size: -
Last Transfer Network Compression Ratio: -
Last Transfer Duration: -
Last Transfer From: -
Last Transfer End Timestamp: -
Unhealthy Reason: -
```

```
Progress Last Updated: 09/19 07:07:36
Relationship Capability: 8.2 and above
Lag Time: -
Current Transfer Priority: normal
SMTape Operation: -
Constituent Relationship: false
Destination Volume Node Name: vserverA
Identity Preserve Vserver DR: -
Number of Successful Updates: 0
Number of Failed Updates: 0
Number of Successful Resyncs: 0
Number of Failed Resyncs: 0
Number of Successful Breaks: 0
Number of Failed Breaks: 0
Total Transfer Bytes: 0
Total Transfer Time in Seconds: 0
Source Volume MSIDs Preserved: -
OpMask: ffffffffffffffff
Is Auto Expand Enabled: -
Source Endpoint UUID: -
Destination Endpoint UUID: -
Is Catalog Enabled: false
```

從FlexGroup 還原功能的支援中還原一個支援功能SnapVault

您可以FlexGroup 從SnapVault 位於還原次要Volume的Snapshot複本執行完整Volume還原作業。您可以將FlexGroup 還原成原始來源Volume或新FlexGroup 的還原成新的版本。

當您從SnapVault 還原為FlexGroup 還原為還原為資料的功能時、必須注意某些考量事項。

- 只有SnapVault 從某個版本的不完整Snapshot複本支援基礎還原。在拍攝Snapshot複本時、目的地Volume中的成員數量必須與來源Volume中的成員數量相符。
- 如果還原作業失敗、則在還原作業完成之前、不允許執行其他作業。您可以重試還原作業、或使用「清理」參數執行還原作業。
- 一個支援區只能是一個備份關係或還原關係的來源磁碟區。FlexGroup不能將一個資料區做為兩個相依關係的來源、兩個還原關係、或是一個相依關係與還原關係。FlexGroup SnapVault SnapVault
- 無法並行執行還原與備份作業。SnapVault當正在執行基準還原作業或遞增還原作業時、您應該停止備份作業。
- 您必須從目的地FlexGroup 的穩定區中止部分Snapshot複本的還原作業。您無法從來源磁碟區中止部分Snapshot複本的還原作業。
- 如果您中止還原作業、則必須以先前還原作業所使用的相同Snapshot複本重新啟動還原作業。

在執行FlexGroup 還原之前、會停用目的地聲音區上的任何作用中配額規則。

還原作業完成後、您可以使用「Volume quota modify」命令重新啟動配額規則。

步驟

1. 還原FlexGroup 此功能：「napmirror restore-source-path *svm:sr_flexgroup*-dite-path *dest_svm:dest_flexgroup*-snapshot *name*」「sfapshot_name」是要從來源Volume還原至目的地Volume的Snapshot複本。如果未指定Snapshot複本、則會從最新的Snapshot複本還原目的地Volume。

```
vserverA::> snapmirror restore -source-path vserverB:dstFG -destination
-path vserverA:newFG -snapshot daily.2016-07-15_0010
Warning: This is a disruptive operation and the volume vserverA:newFG
will be read-only until the operation completes
Do you want to continue? {y|n}: y
```

停用SVM保護FlexGroup 功能

當SVM DR旗標設定FlexGroup 為「protected」（受保護）時、您可以將旗標設為「protected」（未受保護）、以停用FlexGroup 位於現象區上的SVM DR「protection」（保護）。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 一線與二線之間的SVM DR關係是健全的。
- SVM DR保護參數設為「protected」（受保護）。

步驟

1. 使用「volume modify」命令停用保護功能、將FlexGroup 「vserver -dr-protection」參數的不受保護功能、以將此功能的整個過程變更為「未受保護」。

```
cluster2::> volume modify -vserver vs1 -volume fg_src -vserver-dr
-protection unprotected
[Job 5384] Job is queued: Modify fg_src.
[Job 5384] Steps completed: 4 of 4.
cluster2::>
```

2. 請在次要站台更新SVM：「napmirror update -destination-path destination_svm_name：-source-path svm_name：」
3. 驗證SnapMirror關係是否健全：「napmirror show」
4. 驗證FlexGroup 是否已移除「napmirror show -expand」（napmirror show -expand）關係

在FlexGroup 一個SVM Volume上啟用SVM保護

當SVM DR保護旗標設定FlexGroup 為「不受保護」時、您可以將旗標設定為「受保護」、以啟用SVM DR保護。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 一線與二線之間的SVM DR關係是健全的。
- SVM DR保護參數設為「未受保護」。

步驟

1. 使用「Volume modify」（磁碟區修改）將FlexGroup 「vserver -dr-protection」（Vserver - DR-protection）參數變更為「protected」（受保護）、以啟用保護功能。

```
cluster2::> volume modify -vserver vs1 -volume fg_src -vserver-dr
-protection protected
[Job 5384] Job is queued: Modify fg_src.
[Job 5384] Steps completed: 4 of 4.
cluster2::>
```

2. 請在次要站台更新SVM：「napmirror update -destination-path destination_svm_name -source-path svm_name」

```
snapmirror update -destination-path vs1_dst: -source-path vs1:
```

3. 驗證SnapMirror關係是否健全：「napmirror show」

```
cluster2::> snapmirror show

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs1:        XDP  vs1_dst:     Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
```

4. 驗證FlexGroup SnapMirror關係是否健全：「napmirror show -expand」（napmirror show -expand）

```
cluster2::> snapmirror show -expand

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs1:        XDP  vs1_dst:     Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs1:fg_src  XDP  vs1_dst:fg_src
                              Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs1:fg_src__0001
            XDP  vs1_dst:fg_src__0001
                              Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs1:fg_src__0002
            XDP  vs1_dst:fg_src__0002
                              Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs1:fg_src__0003
            XDP  vs1_dst:fg_src__0003
                              Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs1:fg_src__0004
            XDP  vs1_dst:fg_src__0004
                              Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
6 entries were displayed.
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.